Diagnóstico e arquitetura do painel

Medição feita no painel em produção, nas duas telas, antes de qualquer mudança. É essa fotografia que sustenta o plano: o que já está bom, o que atrapalha a operação e o que precisa de fundação para os robôs existirem em cima.

1. O que a medição encontrou

MEDIDA	RESULTADO	LEITURA
Painéis e gráficos	2.444 elementos, 24 painéis, 56 telas de desenho	densidade alta, estrutura viva e sem erro de script
Controles	129 botões, 39 campos, 55 alvos interativos	superfície operacional suficiente
Tamanhos de fonte	12 tamanhos diferentes. 10px em 41 elementos, 9px em 37, 8px em 10	tipografia abaixo do mínimo legível no celular
Cores	41 cores distintas em uso	sem sistema de cores: cada ajuste cria mais uma
Alvos de toque	55 de 55 abaixo de 40px. O menor com 13px	no celular, o dedo erra o botão
Foco por teclado	ausente em toda a interface	impossível operar sem mouse
Rótulos acessíveis	33 botões sem rótulo visível ou descritivo	ícone sem nome não é auditável
Estados de carregamento	1 ocorrência em toda a página	linha vazia não avisa se está carregando ou sem dado
Desempenho	0,21s a 0,82s até interativo. 32 KB de HTML	boa resposta, mas o pacote principal tem 1,07 MB

2. O que foi corrigido hoje, com prova

Antes de mexer na estrutura, um ajuste cirúrgico, isolado numa camada de correção que não toca no desenho do painel: alvo mínimo de 40px, fonte de campo em 16px para o iOS não ampliar a tela ao focar, foco visível por teclado e rolagem horizontal contida nas barras.

MEDIDA	ANTES	DEPOIS
Alvos de toque abaixo de 40px (celular)	55 de 55	2 de 55
Menor altura de controle	13px	30px
Fonte dentro dos campos	13px	16px
Rolagem horizontal indesejada	nenhuma	nenhuma

O método fica registrado: medir, corrigir, medir de novo. Nenhuma mudança visual entra sem número antes e depois.

3. Arquitetura como está hoje

CORPO	TAMANHO	PAPEL HOJE	PROBLEMA
Raiz do repositório (v10)	102 KB de HTML, 744 KB de script, 54 KB de estilo	versão antiga, no ar em atlas-v10	segundo aplicativo completo, sem relação com o painel vivo
atlas-ui (painel vivo)	138 KB de HTML, 1,07 MB de script, 23.940 linhas, 71 KB de estilo	o painel em produção	monolito: dados, cálculo, desenho e interface no mesmo arquivo
src/	90 KB, 12 arquivos	esboço modular: feeds, indicadores, estado, interface	existe, está organizado e não está conectado ao que está no ar
Ferramentas novas	risco, terminal	calculadora e acessos	cada uma em pasta própria, fora de um sistema comum

O diagnóstico em uma frase: existe a planta de uma casa moderna dentro do repositório, e a casa em que se mora foi construída em um cômodo só. O que falta não é capacidade, é divisão de paredes.

4. Arquitetura proposta

Cinco camadas, cada uma com uma responsabilidade e um contrato. O critério é simples: uma camada só conversa com a vizinha.

1. **Feeds.** Um contrato único de cotação e candle, com um adaptador por origem (Binance, Deriv, Gemini). Se uma origem cai, a camada de cima não sabe nem precisa saber.
2. **Núcleo puro.** Indicadores e matemática como funções sem tela: entram candles e parâmetros, saem sinais. Sem tela, cada indicador pode ser testado, versionado e assinado por hash, que é exatamente o que foi levantado na assinatura dos indicadores.
3. **Estado único.** Um só lugar guarda ativo ativo, período, indicadores ligados e posições. Um só ciclo de atualização desenha. Hoje o estado está espalhado pelo arquivo inteiro.
4. **Interface declarativa.** Cada painel passa a ser um registro com identificação, título, aba, dependências e função de desenho. Ligar um painel deixa de ser procurar código em 23 mil linhas.
5. **Operação.** Contas, ordens, temporadas e o gestor algoritmo como módulos do mesmo aplicativo, não como páginas soltas. É a camada que transforma o painel em operadora.

E uma camada de base, que sustenta todas: build único com versão impressa no rodapé da tela. Hoje, quando algo muda, não há como saber qual versão está aberta no celular.

5. Migração em quatro etapas

ETAPA	O QUE ENTREGA	CRITÉRIO DE ACEITE
1. Fundação	contrato de feeds, núcleo puro e o primeiro indicador migrado (8-EMA Ribbon)	o painel desenha igual e o teste determinístico passa com hash estável
2. Registro de painéis	registro declarativo e migração de cinco painéis	cinco painéis migrados sem diferença visual e sem erro de script
3. Build versionado	um artefato com hash no nome, versão no rodapé, cache imutável	volta atrás em um clique e a versão aparece na tela
4. Operação	contas, ordens, temporadas e gestor algoritmo no mesmo aplicativo	uma temporada semanal fechada a partir do registro, sem planilha

O que não se toca nesta fase

O motor de desenho dos 24 painéis, o alerta de 74.100, a calculadora de risco e a página de acessos seguem como estão. O monolito continua no ar até a etapa 2 provar paridade. Nada é desligado antes do substituto funcionar.

6. Melhorias visuais que entram junto

- Uma escala de três tamanhos de fonte, com piso de 12px no texto e 16px nos campos. Hoje são doze tamanhos e um piso de 8px.
- Paleta fechada: cinco cores de sistema mais verde e vermelho de dado. As 41 atuais viram cinco mais o que é informação.
- Estado de carregamento visível em cada painel, para separar vazio de carregando.
- Rótulo em todo botão de ícone, para o painel poder ser auditado e operado por voz depois.
- Versão do aplicativo no rodapé, com data de publicação.

7. Encaminhamento

Começar pela etapa 1, porque é ela que destrava tudo o que vem depois: sem núcleo puro não existe teste, sem teste não existe assinatura, sem assinatura não existe robô confiável. E a etapa 1 é a única que pode ser feita sem parar a operação.

A alternativa é começar pela etapa 4, camada de operação, que dá retorno visível mais rápido e não depende da fundação. Nesse caso o painel continua monolito por mais tempo, e a dívida arquitetural fica para depois.